DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
CLASSE : CINQUIÈME

DEVOIR N° 06 · Durée : 1 heure
Alimentation et respiration chez les animaux

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Exercice 1 (02,5 points)

Définis les termes suivants : aliment simple ; ration alimentaire ; échanges respiratoires ; branchies ; trachées.

Exercice 2 (02,5 points)

Recopie chaque affirmation et réponds par vrai ou faux. Corrige les affirmations fausses.

a) Les glucides et les lipides sont des aliments énergétiques.
b) Le kwashiorkor est dû à une alimentation trop riche en protides.
c) Le poisson respire grâce à l'oxygène dissous dans l'eau.
d) Chez l'insecte, l'air pénètre dans le corps par les stigmates.
e) Au cours de la respiration, l'animal rejette du dioxygène.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (14 points)

Exercice 1 (07 points)

On a analysé la composition (en grammes pour 100 g) de quelques aliments consommés au Sénégal.

Aliment	Protides	Lipides	Glucides	Énergie (kJ)
Mil (farine)	11	4	72	1500
Poisson frais	19	3	0	400
Huile d'arachide	0	100	0	3700
Arachide grillée	26	49	16	2450
Mangue	0,5	0,3	15	270

1) Classe ces aliments en aliments bâtisseurs (riches en protides), aliments énergétiques et aliments de protection. **[2 pts]**

2) Quel aliment fournit le plus d'énergie ? Explique pourquoi à partir de sa composition. **[1,5 pt]**

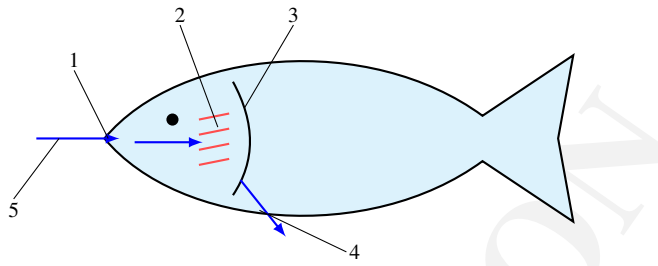
3) Un enfant de 3 ans est nourri presque uniquement de bouillie de mil sans lait ni poisson. Il présente un gros ventre, des jambes gonflées et des cheveux décolorés. Nomme cette maladie et explique sa cause. **[2 pts]**

4) À l'aide du tableau, propose un repas équilibré pour cet enfant et justifie ton choix. **[1,5 pt]**

Exercice 2 (07 points)

On réalise l'expérience suivante : un poisson est placé dans un bocal d'eau bouilli puis refroidie (eau privée d'air) ; un autre poisson est placé dans un bocal d'eau de rivière. On mesure la quantité de dioxygène dissous au début et après deux heures.

Bocal	O_2 au début (mg/L)	O_2 après 2 h (mg/L)	Comportement
A : eau de rivière	8	5	normal
B : eau bouillie refroidie	1	0,2	remonte à la surface, puis meurt



1) Annote le schéma en donnant le nom des éléments numérotés. **[1,5 pt]**

2) Compare la quantité de dioxygène au début et après 2 h dans le bocal A. Explique cette variation. **[1,5 pt]**

3) Pourquoi le poisson du bocal B meurt-il ? **[1,5 pt]**

4) Décris le trajet de l'eau au cours de la respiration du poisson et indique le rôle des branchies. **[1,5 pt]**

5) Un pisciculteur constate que ses poissons meurent en saison chaude, quand l'eau du bassin se réchauffe. Propose une explication sachant que l'eau chaude contient moins de dioxygène dissous. **[1 pt]**

Présentation et qualité de l'expression : 01 point

LN_EDUCATION